

表 3.2.1 常见匀质刚体的转动惯量

刚体（质量为 m ）	转轴位置	转动惯量
细杆（杆长为 l ）	过中点与棒垂直	$J_c = \frac{1}{12} ml^2$
	过端点与棒垂直	$J = \frac{1}{3} ml^2$
细圆环、圆柱面（半径为 R ）	过中心与环面垂直	$J_c = mR^2$
细圆环（半径为 R ）	直径	$J_x = J_y = \frac{1}{2} mR^2$
圆盘、圆柱体（半径为 R ）	过中心与盘面垂直	$J_c = \frac{1}{2} mR^2$
薄圆盘（半径为 R ）	直径	$J_x = J_y = \frac{1}{4} mR^2$
空心圆盘、空心圆柱 （内外半径为 R_1 和 R_2 ）	对称轴	$J_c = \frac{1}{2} m(R_1^2 + R_2^2)$
球壳（半径为 R ）	中心轴	$J_c = \frac{2}{3} mR^2$
球体（半径为 R ）	中心轴	$J_c = \frac{2}{5} mR^2$

3.2.3 定轴转动定律的应用

在利用定轴转动定律解决实际问题时，首先应明确所涉及的外力矩、转动惯量以及角加速度必须是针对同一转轴而言的。只有在转轴确定之后，力矩与转动惯量的物理意义才是明确的，定轴转动定律 $M = J\beta$ 才能正确应用。

其次，应在分析开始时选定转动的正方向。通常可约定逆时针方向为正方向，也可根据具体问题灵活选择。一旦选定正方向，所有相关物理量，包括力矩、角位移、角速度和角加速度，都必须按照该方向判定其正负，以保证方程列写的一致性。

此外，在一些实际问题中，系统内既包含刚体的定轴转动，又包含质点的平动。例如绳索绕在转轮上、滑块与转轮相连等情形。在这类问题中，应分别对刚体应用定轴转动定律，对质点应用牛顿第二定律，并结合几何约束关系（如绳长不变条件）建立联系方程，从而联立求解未知量。

熟练掌握上述分析步骤，是正确运用定轴转动定律解决复杂力学问题的关键。

【例 3.2.6】 长为 l 、质量为 m 的均匀细棒，一端通过光滑固定转轴连接，可在竖直面内转动。初始时细棒静止并处于水平位置。求：当细棒下摆至与初始水平位置成 θ 角时的角加速度和角速度。